

GRUPO 14

Metodologia VDI: Architecture

Entregable N°7



1. ESTRUCTURA FUNCIONAL

ENTRADAS

Señales

- Señal de activación (ON/OFF del sistema de monitoreo)
- Calibración de sensores de presión

Energía

- Energía mecánica (peso y movimiento del paciente)
- Energía eléctrica (batería del circuito).

Materia

- Tronco remanente desestabilizado con estoma y prolapso.

CAJA NEGRA ENCAJE PÉLVICO ADAPTATIVO SENSORIZADO

SALIDAS

Señales

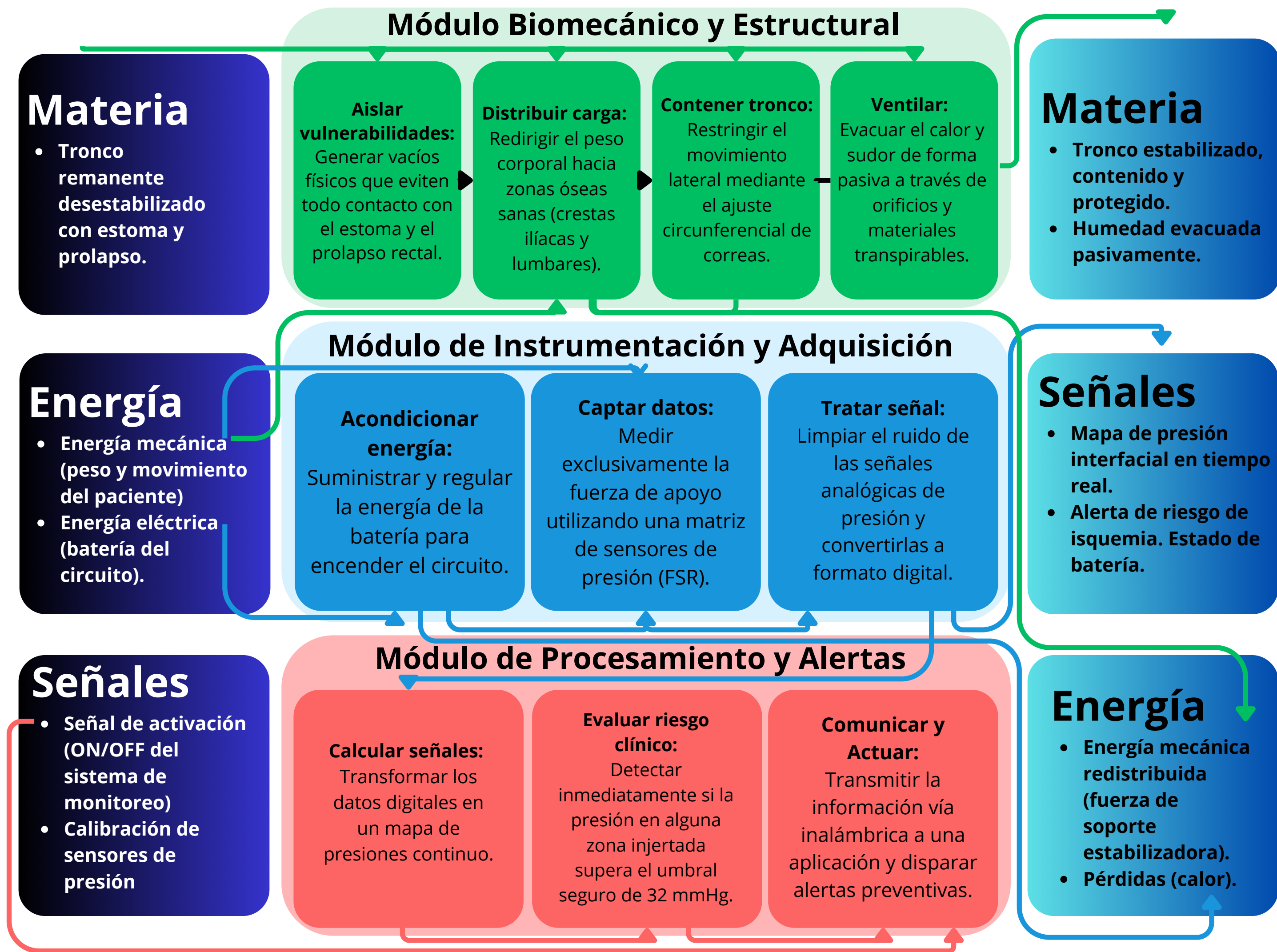
- Mapa de presión interfacial en tiempo real.
- Alerta de riesgo de isquemia. Estado de batería.

Energía

- Energía mecánica redistribuida (fuerza de soporte estabilizadora).
- Pérdidas (calor).

Materia

- Tronco estabilizado, contenido y protegido.
- Humedad evacuada pasivamente.



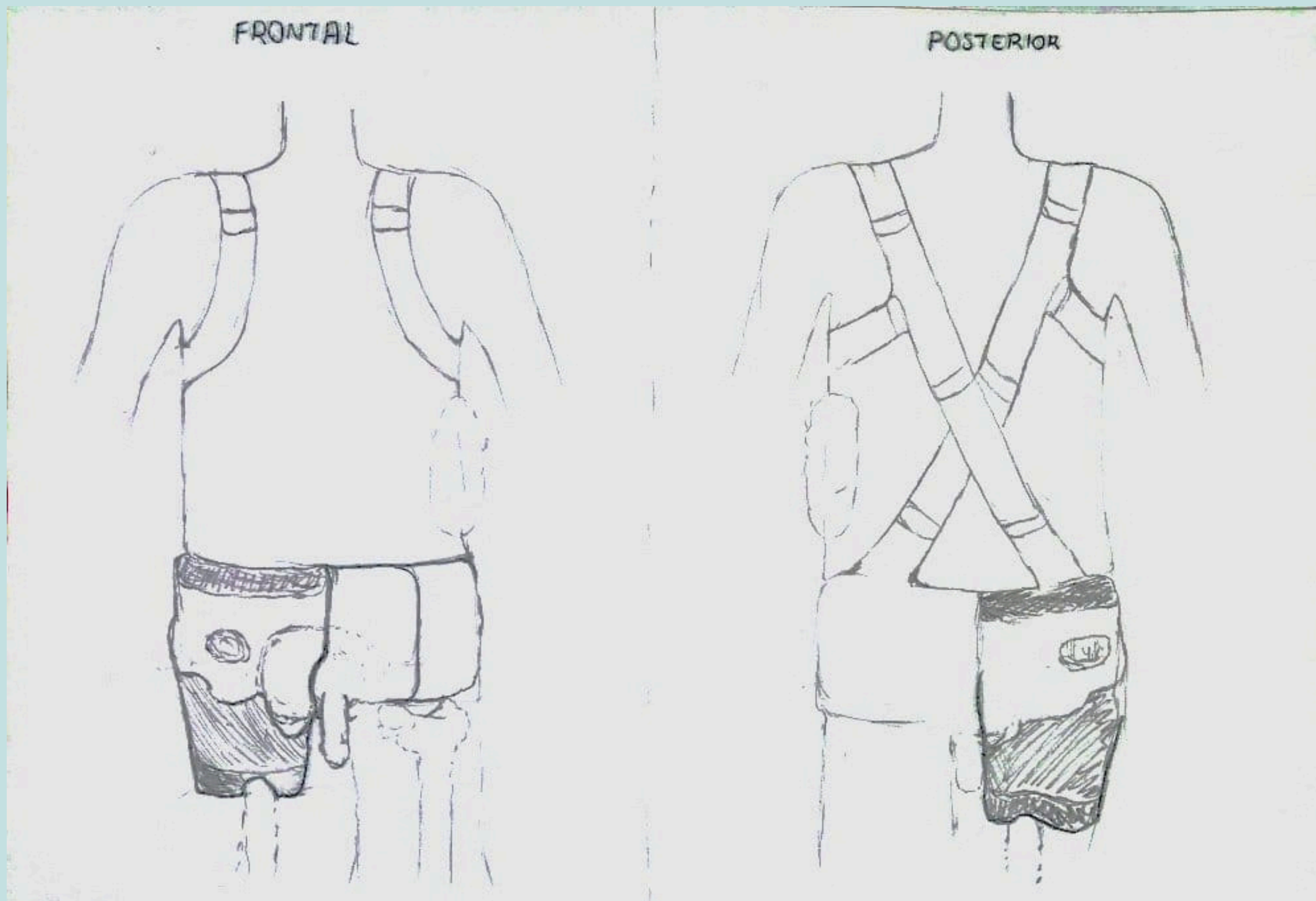
2. MATRIZ MORFOLÓGICA

Nº	Subfunciones (Filas)	Faja-Socket con bandas cruzadas	Socket ajustable con tirante unilateral	Socket incorporado a faja pélvica
1	Redistribución de cargas	Faja-Socket cruzada: Distribuye las fuerzas en diagonal hacia la región lumbar y pelvis contralateral, limitando el deslizamiento vertical.	Fajado con apoyo lateral (horizontal y vertical): Distribuye la carga hacia la pelvis y la cresta ilíaca contralateral, aliviando la presión directa sobre el muñón.	Soporte pélvico semirrígido: Deriva las cargas verticales hacia zonas óseas para aliviar los tejidos sensibles.
2	Protección para prolapso	Membrana de silicona médica: Interfaz de contacto directo para proteger la piel sensible y facilitar la limpieza.	Condón lubricante (Funda): Interfaz para reducir la fricción en las zonas de contacto íntimo.	Almohadilla de hidrogel (10x10 cm): Interfaz protectora suave para la distribución local de la presión.
3	Control de interacción piel-interfaz	Sensor de fuerza FSR 406: Detección de presión en áreas amplias; ideal para integrarse en las almohadillas de soporte.	Sensor de presión FSR 406: Sensor de zona única de bajo costo, ideal para monitorear áreas amplias y almohadillas.	Sensor de presión FSR 406: Medición de zona única ideal para áreas amplias y almohadillas.
4	Estabilización lumbopélvica	Corrector de postura en X: Estructura de soporte para mejorar la alineación del tronco.	Faja unilateral diagonal: Banda de contención asimétrica para estabilización pélvica.	Faja pélvica: Banda de contención principal para la estabilización del paciente.
5	Gestión térmica	Material de cambio de fase (PCM): Regula la temperatura (27–31 °C) absorbiendo el calor corporal, complementado con ventilación pasiva contra la humedad.	Perforaciones de ventilación: Orificios estructurales que mejoran la circulación del aire y regulan la temperatura interna del socket.	Optimización térmica: Diseño estructural enfocado en disipar el calor del encaje (Webber & Davis).
6	Adaptación anatómica	Escaneo 3D anatómico: Diseño hecho a medida de la geometría del paciente, con elementos regulables para ajustes posteriores.	Fajado multipunto: Permite ajustar la tensión de forma independiente por zonas para adaptarse a la anatomía irregular.	Ajuste perimetral regulable: Correas adaptables a los cambios diarios de volumen y forma de la pelvis.
7	Resistencia estructural	Estructura semirrígida: Reforzada estratégicamente en zonas de alta carga para equilibrar soporte mecánico y flexibilidad.	Estructura rígida de soporte: Redirige el peso hacia las zonas óseas más resistentes, evitando la concentración de esfuerzos.	Estructura rigidizada: Refuerzos mecánicos en los puntos críticos de unión y transmisión de carga.
8	Mantenibilidad e higiene	Justificación clínica de higiene: El uso y lavado diario de liners de silicona previene sudoración excesiva, malos olores y erupciones cutáneas en encajes protésicos.	Compatibilidad de descontaminación: Materiales poliméricos seleccionados para resistir los métodos de limpieza y desinfección diaria sin degradar su superficie.	Limpieza anti-biofilm: Superficies de silicona compatibles con métodos clínicos de descontaminación combinada.
9	Integracion futura		Interfaz inferior reforzada: Base estructural compatible con adaptadores de tubo estándar de Ø30 mm (ej. modelo Ottobock 7E7).	

3. CONCEPTOS DE SOLUCION

Concepto 1:

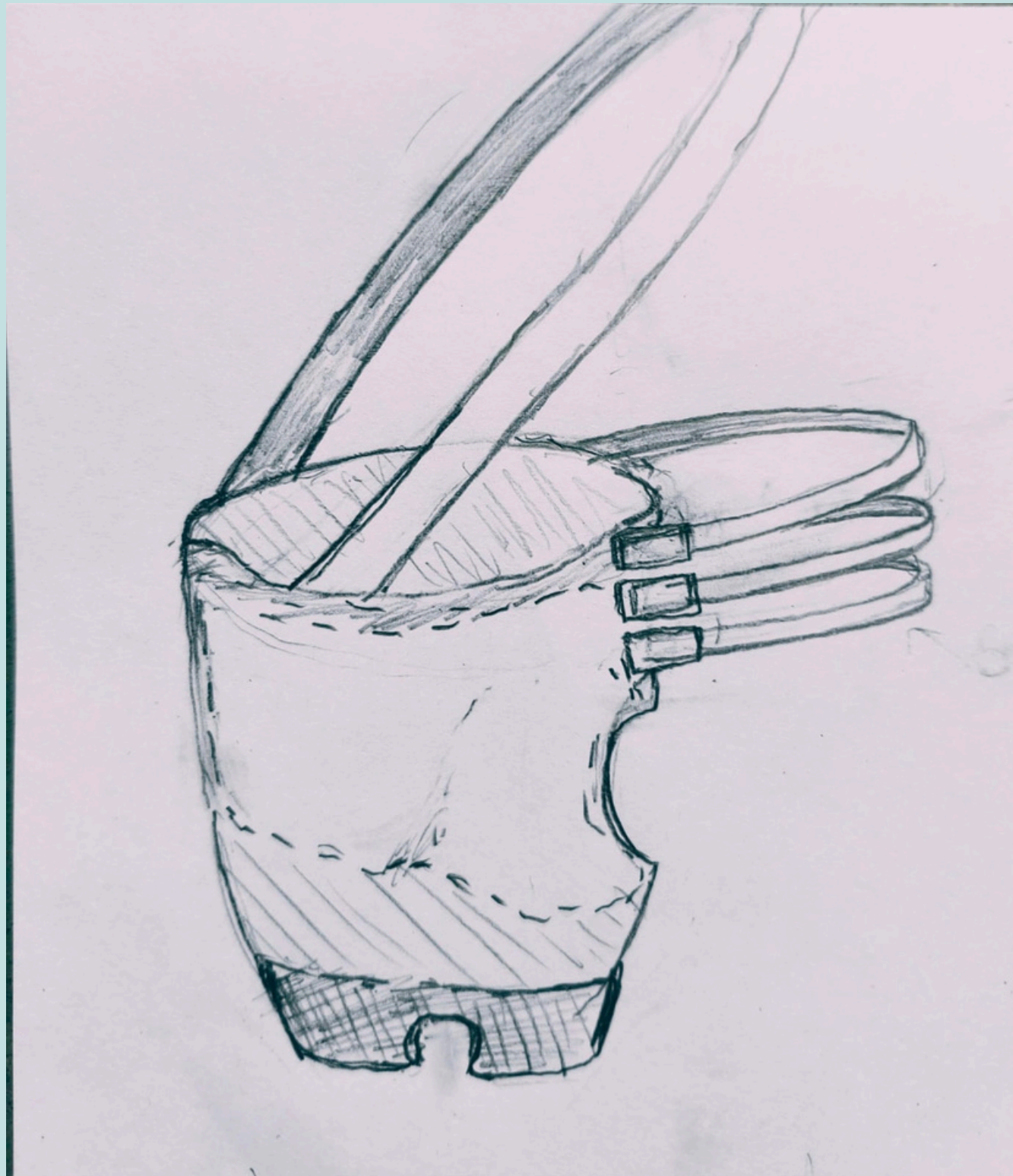
FAJA-SOCKET CON BANDAS CRUZADAS



- Mecanismo de carga: Integra un sistema de fajado con bandas cruzadas que generan una distribución diagonal de las fuerzas hacia la región lumbar y la pelvis contralateral para limitar el desplazamiento vertical.
- Estructura biomecánica: Se fundamenta en un corrector de postura en X y en una estructura semirrígida reforzada en los puntos de mayor carga.
- Interfaz y gestión térmica: Utiliza una membrana de silicona americana combinada con un material de cambio de fase (PCM) con temperatura de transición de 27-31 °C (para absorber calor y retrasar el calentamiento) y ventilación pasiva para evacuar la humedad.
- Enfoque higiénico: Su diseño busca mitigar problemas recurrentes de sudoración, irritación y olores en la piel del muñón asociados al uso de liners de silicona en amputados transtibiales.

Concepto 2:

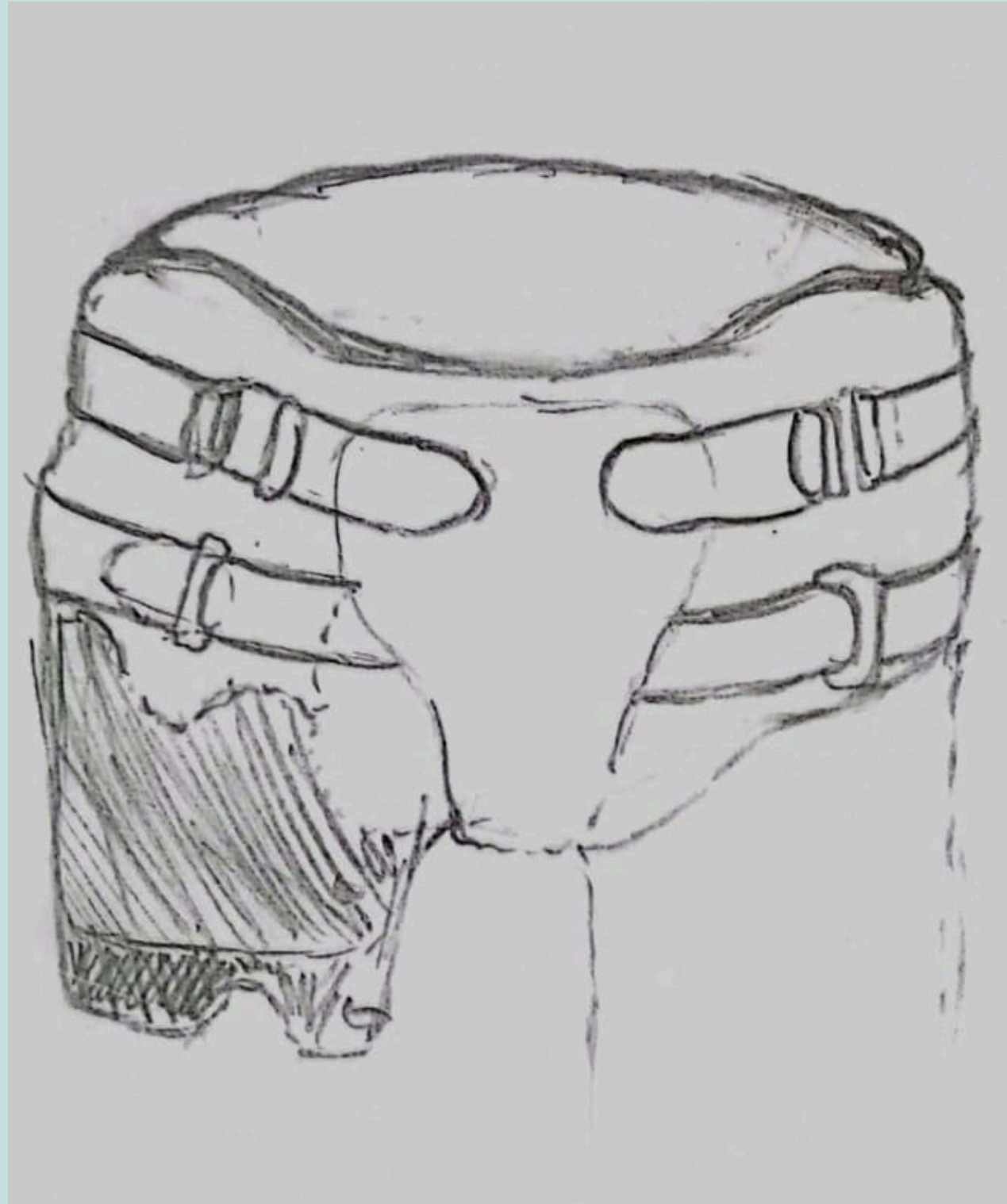
SOCKET AJUSTABLE CON TIRANTE UNILATERAL



- Mecanismo de carga: Aplica un apoyo lateral (horizontal y vertical) que distribuye la carga alrededor de la pelvis, canalizándola hacia la cresta ilíaca contralateral y la región lumbopélvica para reducir drásticamente los esfuerzos sobre el muñón.
- Adaptación anatómica: Diseñada con una faja unilateral diagonal adaptada a la presencia de una colostomía y fajado con múltiples puntos de ajuste independiente para geometrías pélvicas irregulares.
- Interfaz y gestión térmica: Incluye un condón lubricante y perforaciones directas para la circulación de aire que ayudan a estabilizar la temperatura interna.
- Acople y estructura: Posee una estructura rígida de soporte y una interfaz inferior reforzada compatible con adaptador de tubo de Ø30 mm y el componente biomecánico Ottobock 7E7.

Concepto 3:

SOCKET INCORPORADO A FAJA PÉLVICA



- Mecanismo de carga: Utiliza un fajado con una zona de apoyo rígida o semirrígida sobre la pelvis. Su objetivo es transmitir las cargas verticales hacia estructuras óseas resistentes para liberar de presión a los tejidos blandos sensibles.
- Interfaz y gestión térmica: Emplea un hidrogel estándar para garantizar el confort térmico y acondicionar la interfaz piel-socket.
- Ajuste y estructura: Incorpora una faja pélvica regulable mediante correas ajustables para responder a variaciones volumétricas del paciente. Además, cuenta con un sistema estructural reforzado con elementos de rigidización en uniones y puntos de transmisión de carga.

4.EVALUACION Y SELECCION

EVALUACION

Distribución y gestión de cargas(20%): (RF01,RNF02,RNF06)

Es vital para evitar puntos de presión excesivos, llagas o lesiones. La correcta descarga de fuerzas garantiza que el dispositivo cumpla su función funcional primaria sin lastimar al usuario.

Protección y confort (20%): (RNF03,RNF02, RNF07)

Es una necesidad cubrir el area expuesta del prolapso y evitar infecciones por hongos en la zona concava del socket, adicional a esto se debe evitar el contacto de las zonas sensibles.

Desempeño estructural (20%) (RF05)

La estructura del socket debe tener un peso menor a 2.2kg

Adaptación y ajuste (15%) : (RF04)

Es necesario que el sistema se adapte a la asimetría de la zona de la pelvis y su ajuste sea regulable, para mayor comodidad.

Sensorización (10%) (RF05)

Aunque los sensores (como los FSR) brindan información valiosa en tiempo real para monitorizar presiones, la función física primaria del soporte o estructura debe prevalecer.

Mantenimiento e integración (10%): (RNF08)

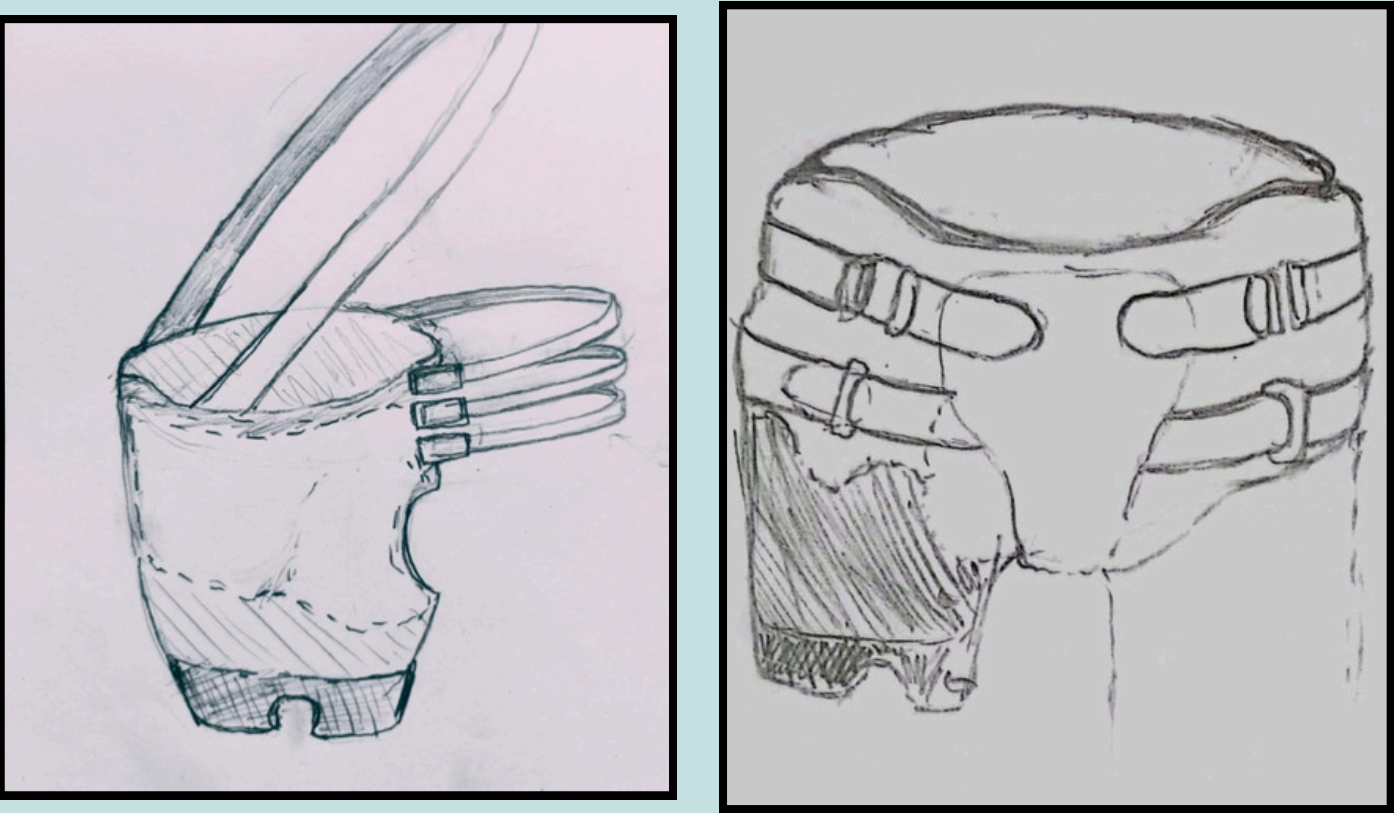
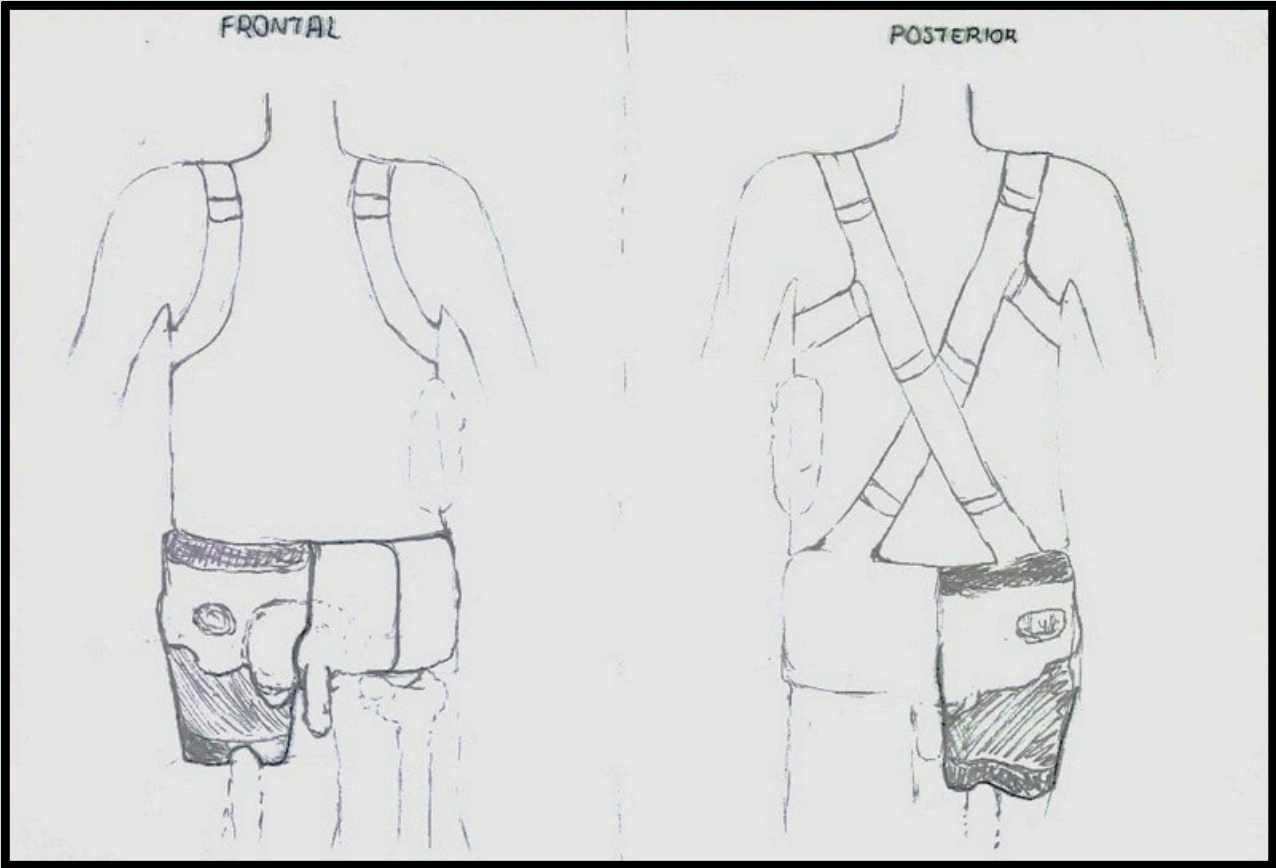
Capacidad de poder reemplazar piezas desgastadas, tanto como la limpieza de zonas sensibles en contacto con el socket.

Viabilidad económica (5%)

Se aspira a un presupuesto no mayor de 390 soles
Con apoyo institucional<390 soles
Sin apoyo institucional<390

- RNF02: Coeficiente de fricción estático (COF) <0.3 en la interfaz interna.
- RNF03: Área de perforación, ventilación pasiva y canales de evacuación de sudor.
- RNF04: Rango de ajuste circunferencial en el sistema de correas/cerramiento.
- RNF05: Masa total de la cesta pélvica 2.2kg.
- RNF06: Capacidad de soporte de carga axial estática (1.5 veces el peso corporal).
- RNF07: Tolerancia de los materiales de interfaz a la desinfección química.
- RNF08: Arquitectura modular para reemplazo independiente de acolchados, correas y sensores.
- RF01: Transmisión de cargas verticales hacia cresta ilíaca contralateral y región costal/lumbar.
- RF02: Límite de presión máxima de contacto < 32 mmHg en piel injertada y cicatrices.
- RF03: Ventana de alivio para estoma de colostomía y canal perineal para prolapso rectal.
- RF05: Registro y visualización en tiempo real de presión.

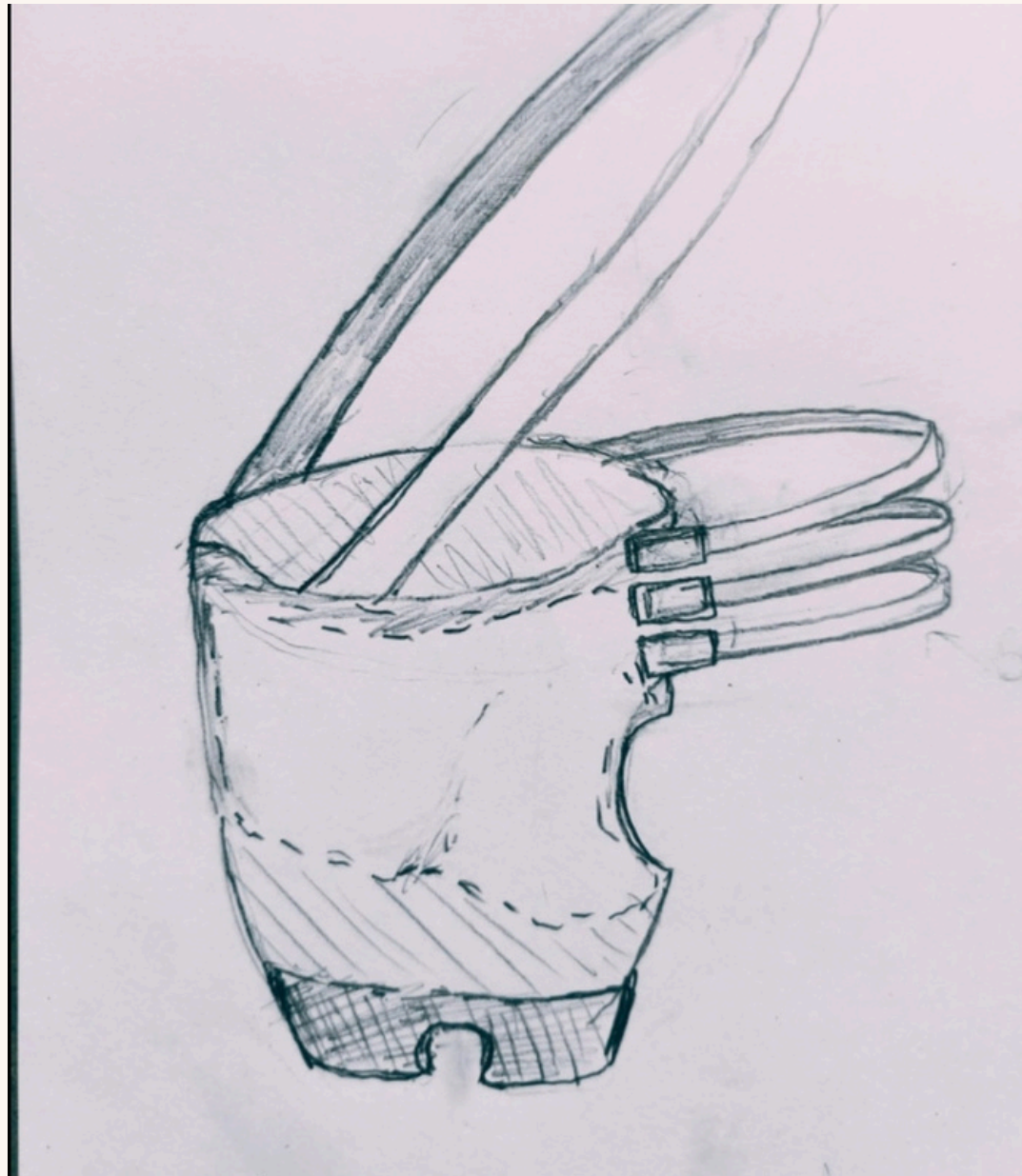
MATRIZ DE SELECCION (PUNTAJE DEL 1 AL 5)



Criterio de evaluación	Peso (%)	Faja-Socket con bandas cruzadas	Socket ajustable con tirante unilateral	Socket tipo faja pélvica
Distribución y gestión de cargas	20%	4 (0.8)	3(0.6)	2(0.4)
Adaptación y ajuste	20%	3 (0.6)	5(1)	3(0.6)
Protección y confort	20%	3(0.6)	4(0.8)	2(0.4)
Sensorización	15%	4(0.6)	4(0.6)	4(0.6)
Desempeño estructural	10%	4(0.4)	4(0.4)	4(0.4)
Mantenimiento e integración	10%	3(0.3)	5(0.5)	3(0.3)
Viabilidad económica	5%	4(0.1)	4(0.2)	3(0.1)
TOTAL	100%	3.5	4.1	2.9

5. Concepto seleccionado

Con un puntaje acumulado de 4.1 / 5, el concepto 2 (se consolidó como la opción óptima, destacando significativamente en los criterios de “adaptación y ajuste” y “mantenimiento e integración” y resolviendo la complejidad anatómica del paciente.



01

Proporciona ajuste tanto vertical con un tirante como horizontal con broches ajustables, evitando el desencaje.

02

A través de sensores de presión, previene al usuario de desarrollar úlceras por presión.

03

Es una opción económica, de piezas reemplazables y de materiales compatibles con el método de limpieza.

6. Arquitectura

01

Subsistema biomecánico y estructural:
Un fajado con broches ajustables de manera horizontal y sistema de tirantes transfiriendo las fuerzas de reacción de la bipedestación hacia la cresta ilíaca izquierda y a lo largo del torax.

02

Subsistema de aislamiento y protección tisular:
Incorpora un diseño de descarga total geométrica mediante una concavidad adaptada.
Cuenta con una concavidad para sostener el prolapso intestinal. Para la zona del prolapso rectal, el encaje integra recubrimientos viscoelásticos.
Para las zonas de piel injertada frágil, el encaje integra recubrimientos suaves (Plastazote EVA perforado).

03

Subsistema de ventilación e higiene:
Para mitigar el riesgo de proliferación fúngica (candidemia) y maceración por humedad, el diseño cuenta con perforaciones pasivas para la circulación del aire. Además, el material suave permite ventilación y fácil lavado.

04

Subsistema de recolección de datos: La medición de presiones en áreas sensibles se mide mediante un sensor de fuerza de zona única Modelo FSR 406 adheridos en la interfaz del encaje para monitorear que no se sobrepasen los 32 mmHg

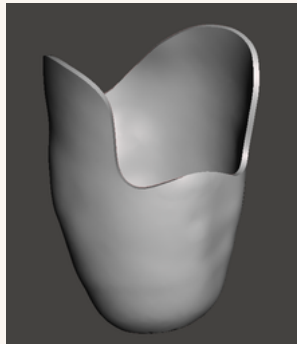
05

Subsistema de acoplamiento protésico: Cuenta con una base inferior reforzada compatible con un adaptador de tubo de Ø30 mm y el componente biomecánico Ottobock 7E7 para su futuro acople y asegurando compatibilidad.

7. Estrategia Make or Buy

Elemento/Componente	Clasificación	Justificación
Socket pélvico	Make	Debe diseñarse según la anatomía del paciente, el escaneo 3D y las zonas de descarga para el estoma y el prolapso.
Perforaciones de ventilación	Make	Dimensiones que se incorporan al diseño del socket
Liner de silicona	Buy	Es preferible seleccionar un material comercial con propiedades conocidas de amortiguación, compatibilidad cutánea y facilidad de limpieza. La silicona no debe asumirse como apta para contacto con mucosa sin validación clínica.
Sensor de fuerza FSR 406	Buy	Es un componente comercial disponible que permite detectar fuerzas localizadas. Requiere calibración e integración electrónica.
Broches, hebillas y correas ajustables	Buy	Son componentes estandarizados que facilitan el ajuste, la sustitución y el mantenimiento del sistema de fijado.
Condón	Buy	El condón puede adquirirse y ya se le ha hecho uso al paciente con anterioridad.
Estructura de soporte y refuerzos	Make	La geometría, los puntos de anclaje y los refuerzos deben adaptarse a las trayectorias de carga y a las restricciones anatómicas.

Interfaz inferior para integración protésica futura	Make	La estructura de unión se diseña en función del socket; el adaptador comercial se seleccionará posteriormente verificando dimensiones, compatibilidad y cargas admisibles.
Material para impresión 3D del socket	Buy	Se compra el filamento o material de impresión, seleccionado según su resistencia mecánica, rigidez y facilidad de fabricación. El diseño y la geometría personalizada del socket son de elaboración propia (Make).
Material para impresión 3D de la base de anclaje	Buy	Se adquiere un material con mayor rigidez y resistencia mecánica que el revestimiento interno, seleccionado para soportar las cargas transmitidas por la estructura. La base se diseña y fabrica de manera personalizada (Make).
Material suave para el revestimiento interno	Buy	Se adquiere una espuma de contacto, como EVA o polietileno expandido tipo Plastazote, para amortiguar el contacto y mejorar la adaptación anatómica. La espuma se corta y adapta al socket (Make).



Socket



Interfaz



Material 3D



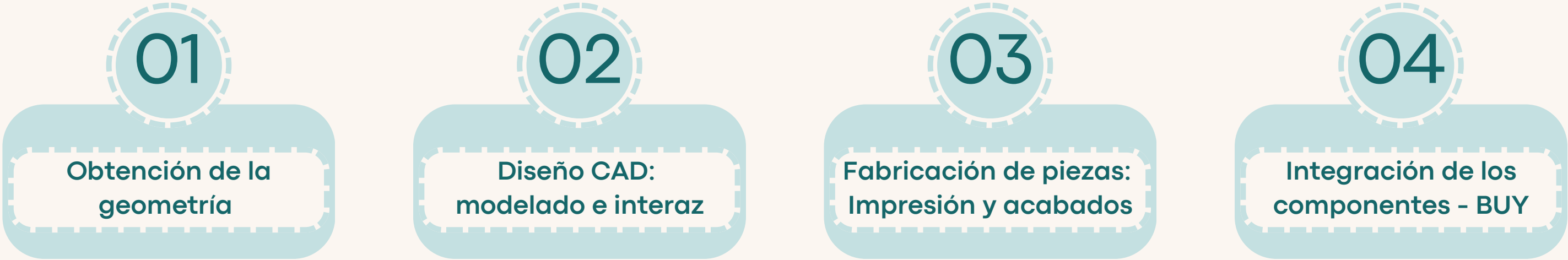
Broches y correas

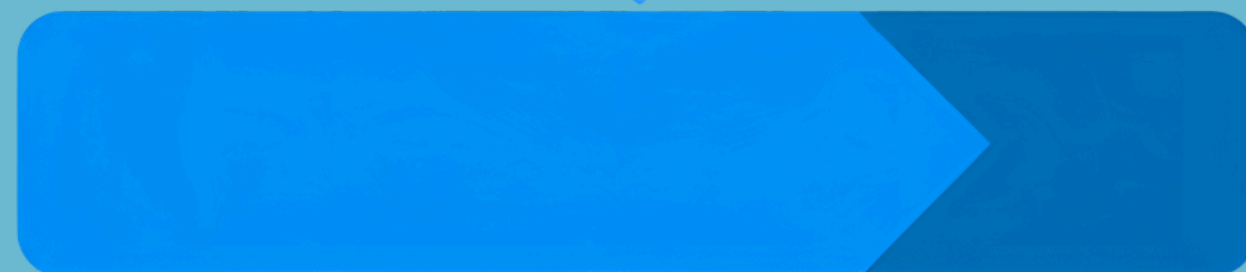
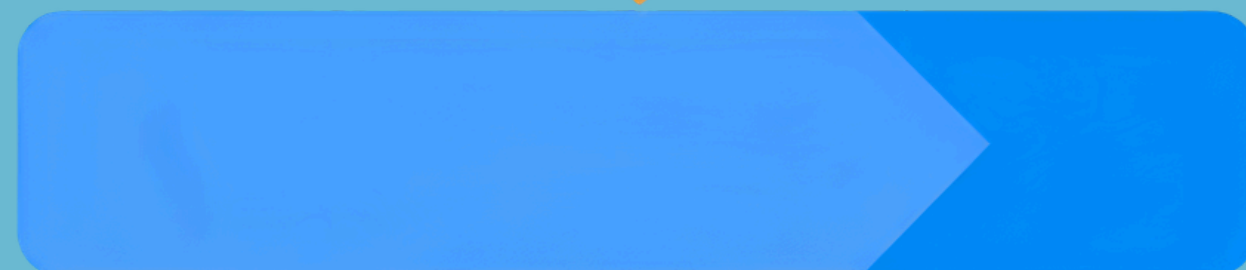
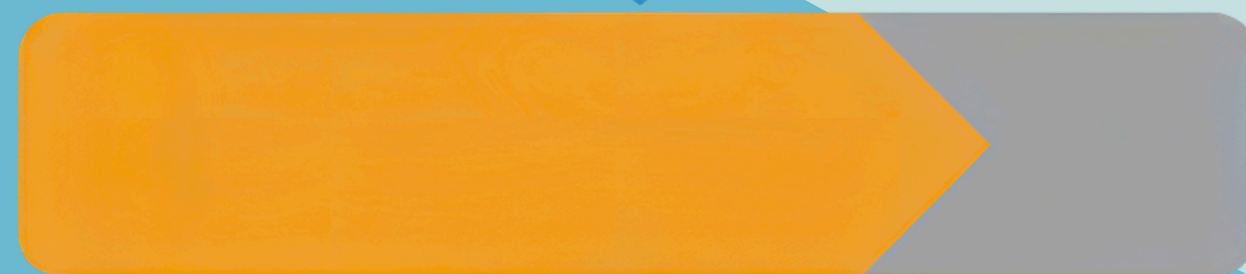
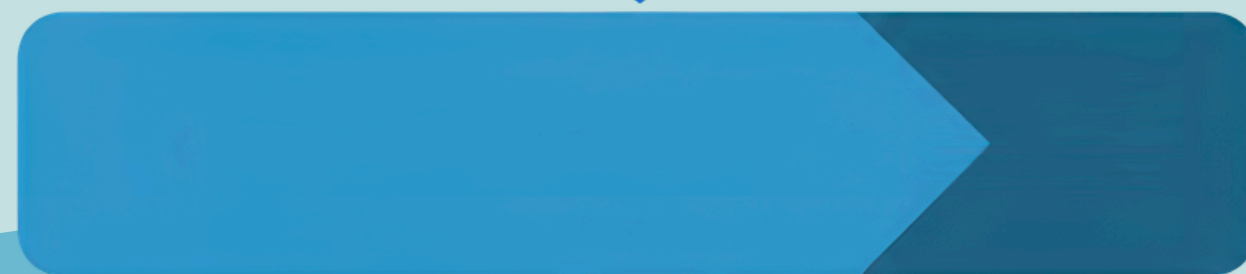
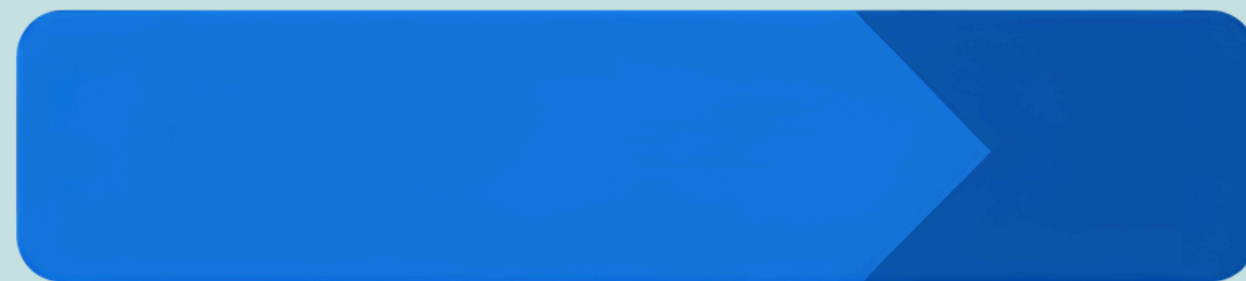
8. Fabricación y ensamblaje

Componente	Material previsto	Proceso de fabricación	Cantidad preliminar
Socket pélvico personalizado	PETG para prototipo inicial, sujeto a validación mecánica	Escaneo 3D, modelado CAD, impresión 3D y acabado	1 unidad
Perforaciones de ventilación	Integradas en la geometría del socket	Diseño CAD e impresión 3D	Integradas en el socket
Estructura de soporte y refuerzos	PETG reforzado geoméricamente o material de ingeniería seleccionado tras ensayos	Modelado CAD e impresión 3D	1 conjunto
Interfaz inferior para integración futura	Material estructural compatible con el diseño de la base	Modelado CAD, impresión 3D y mecanizado si fuera necesario	1 unidad

Equipo o herramienta	Utilidad
Software CAD o OnShape o Inventor	Diseñar el socket, los refuerzos y las perforaciones.
Impresora 3D	Fabricar las piezas diseñadas.
Calibrador	Medir dimensiones y comprobar tolerancias.
Herramientas de acabado como lijas, espátula, tijeras	Retirar soportes y suavizar bordes y superficies.
Herramientas de costura o montaje	Ajustar e integrar correas y elementos de sujeción, si corresponde.
Multímetro y sistema de adquisición de datos	Comprobar conexiones y registrar las señales de los sensores.
Pesas y dispositivo de ensayo de cargas	Evaluar la respuesta mecánica del prototipo en condiciones controladas.

Secuencia preliminar





9. Secuencia de uso

Para garantizar la correcta colocación, operación y retiro del encaje pélvico por parte del usuario o asistente.



1

Preparación e Higiene Previa:

Inspección y limpieza: Verificar que la piel del paciente, el estoma de colostomía y el prolapso estén limpios y desinfectados.

Colocación de elementos de protección: Aplicar o colocar la interfaz de protección de mucosa/tejido vulnerable (ej. condón o revestimiento de silicona lubricado) sobre la zona del prolapso rectal.



2

Encendido y Verificación del Sistema:

Activar el módulo electrónico/sensorizado mediante el interruptor de encendido (ON).

Verificar en la aplicación móvil/interfaz que los sensores de presión (FSR 406) y la conectividad estén calibrados y operativos (batería suficiente, estado de alerta inicial).



3

Colocación y Posicionamiento del Socket:

Posicionar cuidadosamente el encaje pélvico sobre el cuerpo del usuario, asegurando que las concavidades y ventanas de descarga coincidan exactamente con la colostomía y el prolapso rectal para lograr una presión de 0 mmHg en esas áreas sensibles.

Alinear la estructura sobre las zonas óseas de soporte (cresta ilíaca contralateral y zona lumbocostal remanente).



4

Ajuste y Fijación de Sujeciones:

Ajustar de forma progresiva el sistema de tirantes y la correa unilateral/fajado horizontal mediante los broches y hebillas ajustables.

Confirmar mediante la lectura de sensores en tiempo real que las presiones no superen el umbral isquémico seguro (< 32 mmHg).



5

Uso Activo y Bipedestación:

Realizar las transferencias y la bipedestación asistida (con andador u otro soporte).

El sistema de monitoreo continuo registra en tiempo real las presiones e interfaz térmica/humedad.



6

Retiro y Mantenimiento Post-uso:

Desabrochar los broches y tirantes para retirar cuidadosamente el encaje.

Apagar el sistema de instrumentación (OFF). Lavar y desinfectar la interfaz blanda (Plastazote/liner) y las superficies de contacto según el protocolo de limpieza.

10. Automatización y seguridad



Umbral Crítico de Presión e Isquemia:

- **Monitoreo automatizado:** El microcontrolador evalúa continuamente la señal de los sensores FSR 406.
- **Límite de seguridad:** Se establece un umbral estricto de 32 mmHg (límite de oclusión capilar) en zonas de piel injertada y cicatrices.

Seguridad Mecánica y Estructural:

- **Factor de seguridad:** Estructura semirrígida/rígida diseñada con un factor de seguridad para soportar una carga axial estática de hasta 1.5 veces el peso corporal del usuario sin deformación permanente o falla.
- **Protección de zonas anatómicas:** Diseño con holgura/descarga total en la ventana del estoma y espacio libre para el prolapso rectal, evitando compresión mecánica o cizallamiento directo.

Seguridad Eléctrica y Gestión Térmica:

- **Aislamiento de electrónica:** Todos los circuitos, batería y cables están completamente aislados del contacto con fluidos corporales, sudor o humedad mediante sellado hermético IPx4/IPx5.
- **Bajo voltaje de operación:** Sistema alimentado por batería de bajo voltaje (3.7V - 5V) para eliminar riesgos de descarga eléctrica.
- **Control de sobretemperatura/maceración:** Las perforaciones de ventilación pasiva y la interfaz facilitan la disipación del calor y humedad, previniendo la proliferación fúngica (candidemia) o maceración de la piel

Sistema de Alertas y Notificaciones:

- **Alerta sonora/háptica:** Si la presión registrada supera los 32 mmHg durante más de un tiempo prudencial continuo, el sistema emite una alerta acústica (buzzer) o vibratoria inmediata.
- **Alerta visual/App:** Transmisión inalámbrica de la alerta a la aplicación móvil indicando la zona exacta de hiperpresión para que el paciente o cuidador reajuste los broches o la postura.

11.1. - 11.2. Información Generada y Monitoreo

Presión Interfacial

- **Matriz FSR 406:** Medición continua en zonas de mayor vulnerabilidad tisular.
- **Prevención isquémica:** Control estricto del umbral en cicatrices y piel injertada.

Microclima Interno

- **Temperatura y Humedad:** Supervisión constante de la interfaz piel-socket.
- **Prevención de Candidemia:** Mitiga el riesgo de proliferación fúngica y maceración.
- **Evacuación Térmica:** Complementado con canales de ventilación pasiva.

Estado y Diagnóstico

- **Autodiagnóstico:** Nivel de batería y calibración activa de sensores FSR.
- **Alertas Automatizadas:** Disparo de eventos ante hiperpresión continua.
- **Visualización en Tiempo Real:** Consulta en interfaz móvil con registro local.

11.3. - 11.5. Flujo de Conectividad y Seguridad



Redundancia de Alerta Local

El sistema incluye un buzzer/vibrador local en el microcontrolador. Si se pierde la conexión Bluetooth con el teléfono, la alerta de sobrepresión (>32 mmHg) se activará directamente en el dispositivo para seguridad del paciente.

Seguridad y Privacidad de Datos

- Emparejamiento seguro BLE: Conexión cifrada autorizada únicamente con el smartphone del usuario.
- Almacenamiento Local: Datos médicos priorizados en el dispositivo sin dependencia de servidores externos de nube.

GRUPO 14

**¡Muchas
gracias por
la atención!**

